

智慧银行实验

殷章艳 202301741 金融 202301

cnb 代码位置 <https://cnb.cool/yingzhangy/zhihuinyinhang>

实验一：TRAE IDE + AI 协作

1. 实验目的

- ◆ 独立安装 TRAE IDE（或 Qoder / CodeBuddy/Cursor），完成中文界面、登录、主题配置；
- ◆ 用 Anaconda 或系统 Python 搭好 ≥ 3.10 的 Python 环境，验证 pip / node / git 三件套；
- ◆ 区分 TRAE 的 IDE / Chat / Builder / SOLO 四种模式并熟练切换；
- ◆ 用 Builder 模式 一句话生成贪吃蛇网页，验证 IDE-AI 闭环；
- ◆ 在 TRAE 中创建 AI 论文解读智能体 并解读 PDF；
- ◆ 用 TRAE 完成 Excel 多文件合并 与 业绩预测（SARIMA / LSTM

2. 实验环境

安装并登录 TRAE IDE，向其发送“请检测当前开发环境是否满足课程要求，输出表格： 检测项| 要求版本| 当前状态| 修复建议 检测项

至少包含：Python(≥ 3.10) / pip /Node.js($\geq v20$) / npm/Git /Flask / pandas / openpyxl / pypdf。 有缺失请给出 Windows 一键安装命令。”指令，输出结果如下：

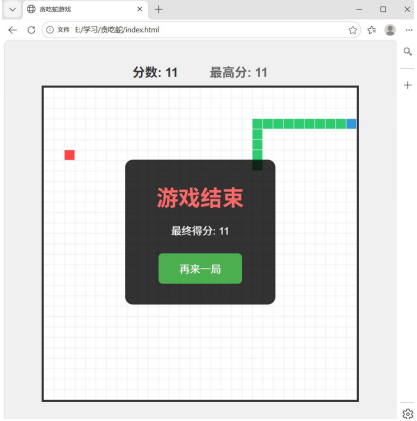
根据完整检测结果，当前开发环境状态如下：

检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	✅ 3.11.5	已满足要求
pip	任意版本	✅ 已安装	已满足要求
Node.js	$\geq v20$	✅ v24.16.0	已满足要求
npm	任意版本	⚠️ 已安装（执行策略限制）	Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Git	任意版本	✅ 2.54.0	已满足要求
Flask	任意版本	✅ 已安装	已满足要求
pandas	任意版本	✅ 已安装	已满足要求
openpyxl	任意版本	✅ 已安装	已满足要求
pypdf	任意版本	✅ 6.12.2	已满足要求



3. 实验步骤

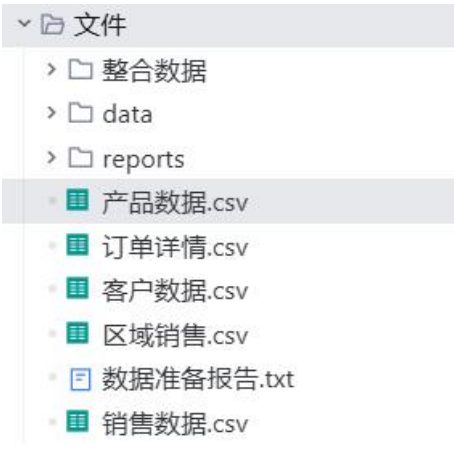
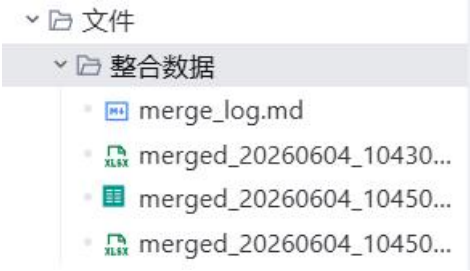
实验 A 贪吃蛇运行

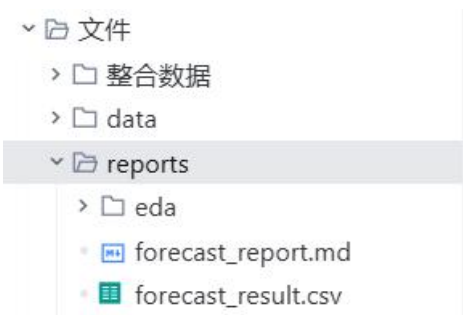
步骤	结果
一. 做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 <code>index.html</code>, 要求: - 纯 HTML+CSS+原生 JS, 不引入第三方库; - 画布 600×600, 蛇头蓝、身体绿、食物红; - 方向键控制方向, 吃到食物分数 +1; - 撞墙/撞身体游戏结束, 弹”再来一局”按钮; - 顶部显示当前分数与最高分 (localStorage)。 做完后双击 <code>index.html</code> 验证。	我来创建一个完整的HTML贪吃蛇游戏单文件。 index.html index.html +249 -0 查看变更 Thought 我已经创建了贪吃蛇游戏的index.html文件。现在让我验证文件内容是否正确, 然后用浏览器打开测试。 命令已执行 Start-Process "e:\学习\贪吃蛇\index.html" Thought 贪吃蛇游戏已成功创建! 创建的文件: e:\学习\贪吃蛇\index.html
二. 检查文件, 网址是否能运行	

	问题：贪吃蛇行动速度太快
三. 修改问题，发送“贪吃蛇速度太快了，请修改贪吃蛇运行速度”指令	已修改贪吃蛇速度！ 修改内容： • 添加了速度控制变量 <code>speed = 150</code>（毫秒） • 将游戏循环从 <code>requestAnimationFrame</code> 改为 <code>setInterval</code> • 游戏结束时清除定时器 • 重新开始时重新启动定时器 速度说明： • 当前速度：150毫秒移动一次 • 数值越大速度越慢，数值越小速度越快 • 如果觉得还是太快，可以调大这个值（如200）；如果觉得太慢，可以调小（如100） 游戏已更新，现在双击 index.html 即可体验更慢的速度！
四. 再次检查，并输出结果	能完整运行，符合要求

实验 B 智能体与 Excel 金融数据处理

步骤	结果														
一. 创建 AI 论文解读智能体															
二. 在网上寻找论文，下载为 PDF 版本，并利用智能体行分析	一、论文基本信息 <table><thead><tr><th>项目</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>标题</td><td>Navigating digital finance: how digital financial literacy influences digital financial services use and benefits in Korea</td></tr><tr><td>中文标题</td><td>驾驭数字金融：数字金融素养如何影响韩国数字金融服务的使用与收益</td></tr><tr><td>作者</td><td>Tae-Young Pak, Swarn Chatterjee, Youngjoo Choung</td></tr><tr><td>期刊</td><td>Financial Innovation</td></tr><tr><td>年份</td><td>2026年（根据修改日期推断）</td></tr><tr><td>DOI</td><td>10.1186/s40854-025-00820-w</td></tr></tbody></table>	项目	内容	标题	Navigating digital finance: how digital financial literacy influences digital financial services use and benefits in Korea	中文标题	驾驭数字金融：数字金融素养如何影响韩国数字金融服务的使用与收益	作者	Tae-Young Pak, Swarn Chatterjee, Youngjoo Choung	期刊	Financial Innovation	年份	2026年（根据修改日期推断）	DOI	10.1186/s40854-025-00820-w
项目	内容														
标题	Navigating digital finance: how digital financial literacy influences digital financial services use and benefits in Korea														
中文标题	驾驭数字金融：数字金融素养如何影响韩国数字金融服务的使用与收益														
作者	Tae-Young Pak, Swarn Chatterjee, Youngjoo Choung														
期刊	Financial Innovation														
年份	2026年（根据修改日期推断）														
DOI	10.1186/s40854-025-00820-w														

三. 第一步（数据准备提示词）： 请为后续 Excel 整合任务做准备： 1. 检查”原始数据”文件夹是否存在；不存在则自动创建一组 ≥ 5 张表的模拟数据（每张 ≥ 50 行，列名故意 1-2 处不一致便于练手）； 2. 列出所有文件的编码 / 列名 / 样例 / 数据类型； 3. 输出准备报告，明确合并可行性与最佳方案。本步骤只做准备，不做合并。	
四. 基于上一步的准备报告： 1. 用 pandas 读入”原始数据”中所有.xlsx/.csv； 2. 列名归一化（大小写统一、去空格、中英文映射）； 3. concat 后基于”客户 ID+ 交易日期”去重； 4. 输出到 整合数据 /merged_{时间戳}.xlsx，并生成 merge_log.md。（输出的所有文件皆存在名为“文件”的文件夹）	 zhihuiyinhang/整合数据

五. 请基于 data/credit_card_daily.xlsx（如不存在请先按下列规则模拟生成）： 时间 2022-01-01 至 2024-12-31，每日一 行；- 列：日期/消费额(万元)/是否节日/节日名称/星期几；- 节日±1 天放大 1.5–2.2 倍；故意造 5% 缺失+1% 异常值。 完成业绩预测： 1. 缺失值用前后 7 日均值填补，IQR 异常值标注但不删； 2. EDA 三图（日时序/ 月度均值柱状/ 节日 vs 非节日箱线）→reports/eda/； 3. SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) 预测未来 30 天+95% 置信区间； 4. LSTM(窗口=14, 隐层=64, epoch=20) 对比； 5. 用 RMSE/MAPE 比较，画对比折线图； 6. 生成 reports/forecast_report.md（含模型选择理由+≥3 条业务建议）。（输出的所有文件皆存在名为“文件”的文件夹）	
---	--

4. 实验问题与解决

主要问题集中在环境的搭建中，存在环境不全，且 AI 并未给出安装指令

解决：寻找环境较全的环境，且完善给 AI 的指令

5. 实验心得

本次实验完整完成了 TRAE AI 开发环境的部署与配置，熟练掌握 Builder 模式、自定义智能体、多 Agent 协同等 AI 开发与协作方法，深刻体会到 AI 工具在金融开发、数据处理、学术研读等场景下的高效赋能。以往手动编写前端页面、清洗结构化与非结构化数据、精读文献与整理要点，不仅耗时漫长、易出错，且难以保证输出规范；借助 TRAE IDE 可一键生成完整工程代码、标准化分析报告，显著压缩重复劳动时间，自动完成数据清洗、可视化图表、时序建模、指标计算等专业任务，高度适配银行数据分析、金融报告撰写、投研材料整理等真实业务场景。

实操过程中，我遇到环境依赖缺失、代码逻辑漏洞等问题，通过优化提示词、补充代码指令、分步调试与参数调优逐一解决，有效提升了环境排错、数据治理与工程化落地能力。同时我也清晰认识到，AI 输出需严格人工校验，金融数据、业务结论、学术观点必须完成合规性、准确性与完整性核查，防范模型幻觉、代码缺陷、数据偏差带来的业务与合规风险。

本次实验系统夯实了 AI + 金融数字化的实操基础，熟悉了从需求拆解、智能体设计、代码生成到结果校验的全流程，为后续 MCP 协同、量化建模、策略回测、风控系统开发等进阶实验筑牢了技术与认知底座。

实验二：MCP 由浅入深 4 关

1. 实验目的

- ◆ 理解 Skill 的设计原理与知识工程视角
- ◆ 掌握金融类 Skill 的调用方法
- ◆ 独立编写符合规范的金融 Skill
- ◆ 从银行合规视角进行 Skill 安全审计

2. 实验环境

所有技能包已成功安装完成！以下是安装摘要：

已安装的技能包：

1. anthropics/skills@docx - DOCX文档处理技能
2. personamanagmentlayer/pcl@finance-expert - 金融专家技能（已成功安装）
3. anthropics/skills@xlsx - Excel文件处理技能
4. softaworks/agent-toolkit@mermaid-diagrams - Mermaid图表技能
5. sundial-org/awesome-openclaw-skills@finance-news - 金融新闻技能（已成功安装）
6. aznatkoiny/zai-skills@consulting-frameworks - 咨询框架技能

3. 实验步骤

实验 A 银行贷款 FTP 定价模型

①使用 xlsx 技能创建银行贷款定价模型 Excel 文件

②根据以上 Excel 文件创建一个专业的 10 页银行贷款定价报告 ppt，ppt 文件输出保存在 reports



实验 B 创建贷后风险预警话术生成器 skill

①按照指令给出相关命令，包括 skill 相关信息、逻辑与模版等

```
1 ---
2 name: "bank-risk-alert"
3 description: "银行贷后风险预警话术生成器，根据客户风险信号自动生成分级预警通知和客户经理跟进话术。当用户提到'风险预警' '贷后预警' '逾期提醒' 'risk alert' 时触发。"
```

②试验：请生成风险预警：客户"恒达机械"出现连续 2 期利息逾期，贷款余额 500 万，到期日 2026-09-30，预警等级为橙色。

一、预警摘要卡片

1	风险预警摘要
2	
3	
4	客户名称: 恒达机械
5	预警类型: 逾期 (连续2期利息)
6	风险等级: 橙色预警
7	贷款余额: 500万元
8	到期日期: 2026年9月30日
9	预警时间: 2026年6月11日
10	跟进时限: 3日内上报
11	

4. 实验问题与解决

问题主要在运行结束后未生成指定文件

解决：再次或多次向 AI 提出准确输出命令

5. 实验心得

本次实验围绕银行贷款 FTP 定价模型搭建与贷后风险预警话术生成器 Skill 开发两项核心任务展开，通过完整实操，我深刻体会到 AI 智能工具在金融产品定价、信贷风险管理、业务流程自动化中的专业价值与落地能力。

在贷款 FTP 定价模型实践中，我将业务逻辑与工具能力结合，实现了资金成本测算、期限溢价调整、风险加点计算等关键步骤的自动化处理，大幅提升定价计算效率与结果准确性，有效避免人工计算误差，真正理解 FTP 在银行内部资金转移、贷款合理定价中的核心作用。在贷后风险预警话术生成器 Skill 开发中，我完成了需求梳理、规则配置、指令优化与场景适配，让工具可根据客户风险等级、逾期状态、预警类型自动生成规范、合规、可直接使用的催收与预警话术，大幅减轻贷后管理人员重复撰写话术的工作负担，提升信贷风控响应效率。

通过本次实验，我熟练掌握了金融模型构建与专业 Skill 开发的完整流程，实现了 AI 工具与银行信贷业务、风险管理、贷款定价的深度融合，切实提升了金融数字化实操能力，为后续进一步学习量化建模、智能风控、金融业务自动化奠定了扎实基础。

实验三 skill 与 cnb

1. 实验目的

- ◆ 掌握 skill 技巧，输出 word 等文件
- ◆ 注册 cnb 仓库，并利用 TRAE 将文件上传

2. 实验步骤

完成客户电话回访报告

你是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001（张**）生成一份规范的电话回访报告。（与文件中其他数据不同，请自己构建生成）请执行以下操作以完成客户电话回访报告的生成：。。。。

《客户电话回访报告》已成功生成！以下是完成情况：

文档路径： `c:\Users\Moon\anaconda3\文件\reports\客户回访报告_C00001.docx`

文档包含以下6个标准章节：

1. 客户基本信息

- 客户编号：C00001
- 姓名：张**
- 资产等级：VIP客户（钻石级）
- 开户行：营业部
- 客户经理：李明

2. 回访背景

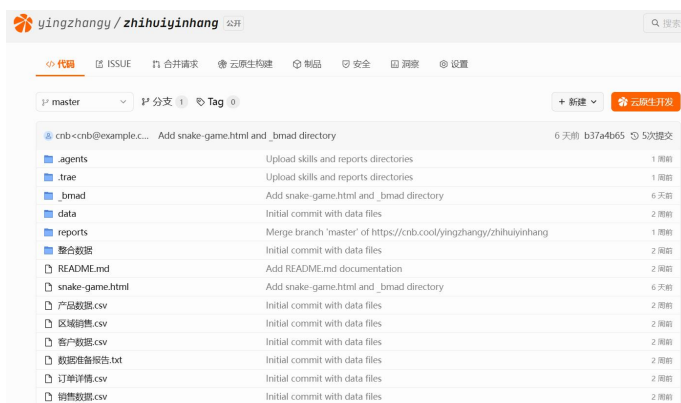
- 定期存款到期提醒（50万元，2026年6月15日到期）
- 理财产品推荐（大额存单、结构性存款、基金定投）

3. 沟通要点

- 问候与身份确认
- 定期存款到期提醒
- 理财产品介绍
- 客户需求了解

4. 客户反馈

注册 `cnb`，并创建仓库，利用 `TRAE` 上传文件



cnb 代码位置 <https://cnb.cool/yingzhangy/zhihuiyinhang> （含实验报告中输出文件）

3. 实验心得

本次实验围绕客户电话回访报告生成与 CNB 仓库搭建及 TRAE 文件上传两项任务展开实操，让我系统掌握了 AI 工具在银行零售业务中的应用，以及代码仓库管理、文件云端托管的完整流程。

在客户回访报告任务中，我以城商行客户经理身份，独立构建 VIP 客户 C00001（张 **）的信息与回访内容，借助 Skill 工具自动生成结构规范、用语专业的电话回访报告。相比手动整理，AI 工具显著提升了文书撰写效率，保证报告格式统一、内容完整，更贴合银行日常客户维护与留痕管理要求。

在平台与仓库实操部分，我完成 CNB 账号注册、仓库创建，并在 TRAE 环境中实现文件上传、版本提交与云端托管。过程中遇到权限配置、连接超时、路径错误等问题，通过逐一排查调试，有效提升了开发环境操作、问题定位与版本管理能力。

通过实验我深刻认识到，金融场景下 AI 生成内容必须经过人工审核，确保客户信息安全、话术严谨合规；而 CNB 与 TRAE 结合，能实现业务文件安全存储、可追溯管理，符合金融行业数据安全与内控要求。

本次实验有效提升了我在智能办公、业务自动化、文件托管与环境运维方面的实操水平，夯实了金融数字化实践基础，为后续更复杂的金融 AI 工具开发与项目管理做好了准备。

实验四 BMAD

1. 实验目的

- ◆ 下载并安装 BMAD 技能包
- ◆ 利用 BMAD 技能包进行项目创作
- ◆ 熟练使用技能包并进行创新，完成课程综合项目

2. 实验步骤

步骤	结果
一. 安装 BMAD 技能包	BMAD-METHOD安装成功! 安装摘要 版本信息: - BMAD-METHOD版本: 6.8.0 - 安装日期: 2026-06-18 已安装模块: - Core模块 - 核心功能 - BMM模块 - BMad Method核心框架, 包含34+个工作流 已配置工具: - Claude Code集成
二. 试验, 进行贪吃蛇游戏创作 “使用 bmad 技能, 演示一下开发一个网页版贪吃蛇”	

3. 课程综合项目

智能贷款计算器与方案比较（ ）

支持等额本息、等额本金、先息后本等多种还款方式计算，可比较不同银行、不同期限的贷款方案，生成可视化对比报告。技术栈：HTML+JS+ECharts，

AI 辅

助编写计算逻辑和交互设计。

步骤：①向 AI 提供项目方向，项目的目的、使用方法、希望的结果等

②发送指令，得出项目的大致脚本

③利用工具，生成对应 PPT



4. 实验心得

本次实验主要完成了 BMAD 技能包的安装配置,并且和小组成员一起合作搭建贷款方案对比项目。我们项目的核心功能是支持等额本息、等额本金、先息后本多种还款方式计算,能够对比不同银行、不同贷款年限的贷款方案,最后生成直观的可视化对比报告,整体采用 HTML+JS+ECharts 进行开发,全程借助 AI 辅助编写计算代码和页面交互设计。

安装 BMAD 技能包时,我一步步完成环境配置与模块加载,熟悉了该工具的基础使用规则,为后续项目创建打下环境基础。在项目开发中,我们分工明确,利用 AI 帮忙编写还款金额、总利息的计算逻辑,省去了自己反复编写、核对公

式的麻烦。通过这次实验，我熟练学会了 BMAD 工具的使用，体验了 AI 辅助前端开发的便捷，把贷款金融知识和简单网页开发结合到一起，提升了金融数字化实操能力，也为之后学习更多金融智能小工具开发积累了实践经验。